

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

- Curso
- Código
- Prerrequisito
- Número de horas lectiva
- Número de horas no lectivas del estudiante
- N° de créditos
- Número de horas virtuales por unidad
- Área curricular
- Ciclo del plan de estudios
- Características del curso
- Duración
- Semestre académico
- Modalidad de estudios
- Idioma de desarrollo del curso
- Curriculo vigente
- Nivel de desempeño

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
EST212
EST210 - MODELOS LINEALES
03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
1 h y 40 min
04
02
Estudios específicos
VII
I+D+i
Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
2026-I
Presencial
Español
2021 - 2025 V.2.0
INTERMEDIO

1.2 Docente

- Apellidos y nombres
- Condición y categoría
- Especialidad

CANQUI FLORES BERNABE
Nombrado y Principal a D.E.
Dr. en Administración, Dr. Estadística Aplicada, M.Sc. Informática, Ing. Estadístico

- Apellidos y nombres
- Condición y categoría
- Especialidad

IBÁÑEZ QUISPE VLADIMIRO
Nombrado y Principal a D.E.
Dr. en Administración, Dr. Estadística Aplicada, M.Sc. Informática, Ing. Estadístico

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- Grupo A: Aula 203 y Laboratorio 1, Grupo B: Auditorium y Laboratorio 2

II. SUMILLA

El curso metodología de la investigación corresponde al área de formación específica y es de naturaleza teórica y práctica. Su propósito es conocer la metodología de la investigación científica con el fin de iniciarse en la investigación en las dos áreas de formación: estadística e informática para reconocer el proceso de la investigación científica y la producción de nuevos conocimientos con actitud científica. El contenido comprende dos unidades:

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE5. Utiliza metodologías estadísticas e informáticas para promover y desarrollar la investigación científica con el propósito de generar nuevos conocimientos en beneficio del país y la humanidad con responsabilidad y ética con conocimiento de técnicas estadísticas actualizadas.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Aplica el método científico y estrategias de investigación para construir perfiles de proyectos de investigación científica.

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Utiliza los métodos y estrategias de investigación científica para definir el problema de investigación propuesto.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 25 de Mayo del 2026 (Total 40 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 1	El método científico es utilizado para describir, definir conocimiento y ciencia, definir los objetivos, hipótesis y marco teórico de la investigación.	Presentación y exposición del sílabo y diagnóstico de estudiantes. EL CONOCIMIENTO La gnoseología, la epistemología, el conocimiento científico: Origen, clasificación, el proceso, elementos y características. LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA La ciencia: elementos, características, objetivos, y clasificación La investigación científica: fases, clases, y etapas del proceso.	
Semana 2	El método científico es utilizado para describir, definir los métodos de investigación, antecedentes y marco teórico, definir los objetivos, hipótesis y marco teórico de la investigación.	MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Método Científico: Importancia del método, características del método, y reglas del método. Métodos específicos: Método descriptivo, método explicativo, método experimental, método matemático. ANTECEDENTES: Tema de investigación. Los antecedentes: Contexto global, nacional, regional y local. MARCO TEÓRICO: marco teórico, marco referencial y marco conceptual.	
Semana 3	El método científico es utilizado para describir, definir el problema, formulación del problema general y problemas específicos. Justificación de la investigación.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, Y JUSTIFICACIÓN. Línea de investigación: Definición, cómo elegir su línea de investigación. El problema, formulación del problema: definición, requisitos, criterios para identificar, redacción de la identificación y descripción del problema, delimitación del problema. La justificación: Porqué, para qué y razones. Realizan la formulación del problema y justificación de acuerdo a su línea de investigación.	
Semana 4	El método científico es utilizado para describir, definir el problema, definir los objetivos, hipótesis y marco teórico de la investigación.	VARIABLES E HIPÓTESIS Variables: Tipos de variables, indicadores, conceptualización, operacionalización de variables. Hipótesis: definición e importancia de la hipótesis, características de la hipótesis, tipos de hipótesis. matriz de consistencia (-variables, -hipótesis). Presentan la operacionalización de variables del tema.	
Semana 5	El método científico es utilizado para describir, definir el problema, definir los objetivos, hipótesis y marco teórico de la investigación.	OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. Objetivo general, específico y estructura de los objetivos: Redacción de los objetivos. Taxonomía de Bloom para generar objetivos. Realizan la generación de objetivos generales y específicos del tema de investigación de acuerdo a su línea de investigación.	

Semana 6	El método científico es utilizado para describir, definir Materiales y métodos	Ubicación, Diseño Metodológico de investigación, diseño estadístico para contrastar las hipótesis y aplicar conocimientos de muestreo. Retroalimentación: Reforzamiento de diseño metodológico, contraste de hipótesis y muestreo.	
Semana 7	El método científico es utilizado para describir, definir la parte administrativa del proyecto. Obtención de datos y Bibliografía	Cronograma de actividades, presupuesto, bibliografía, gestor de referencias Mendeley. Realizan la estructura del proyecto con el gestor de referencias.	Evidencia 1: búsqueda de 20 antecedentes y 20 de marco teórico en base de datos especializados (50%)
Semana 8	El estudiante presenta el tema de investigación como avance del producto del curso.	Presenta el avance de tema de investigación científica, con base a las estructura de PGI y bajo la norma APA	Evidencia 2: Presenta el tema de investigación de proyecto de investigación. (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 45%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Explica los métodos y estrategias de investigación científica para el diseño metodológico y redacción de proyectos de investigación científica.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 25 de Mayo al 27 de Julio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 9	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de tema del proyecto de investigación científica	Elaboración del contenido temático del proyecto (con artículos de investigación bajo la norma APA).	
Semana 10	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de tema del proyecto de investigación científica y Justificación	Formulación y planteamiento de los problemas a investigar. Realiza la formulación y plantea la investigación sin errores.	
Semana 11	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de tema del proyecto de investigación científica y Operacionalización de las variables de la investigación	Realiza la operacionalización de variables en forma correcta. Presenta en una tabla la operacionalización de variables.	
Semana 12	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de tema del proyecto de investigación científica	DISEÑOS NO EXPERIMENTAL Y EXPERIMENTAL Tipos de diseños no experimentales: Diseño transeccional o transversal: exploratorio, descriptivo, y correlacional. Diseño longitudinal: Tendencia, evolución de grupos, y de panel. Tipos de Diseños Experimentales: Diseños Pre – Experimentales, Diseños Cuasi – Experimentales y Diseños Experimentales.	
Semana 13	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de proyecto de investigación científica considerando referencias y citas bibliográficas.	POBLACIÓN, MUESTRA Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Las técnicas e instrumentos: Definición, técnicas de observación, encuesta, entrevista, análisis de documento, análisis de información. Población y Muestra: Definición, tamaño de la muestra, y técnicas de muestreo.	
Semana 14	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de proyecto de investigación científica considerando referencias y citas bibliográficas.	ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN Estadística Descriptiva e inferencial Estadísticos para pruebas de hipótesis: Nivel descriptivo, nivel relacional, nivel explicativo, y nivel predictivo. Aplicación de las pruebas estadísticas a la investigación con Software Estadístico R.	
Semana 15	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de proyecto de investigación científica considerando referencias y citas bibliográficas.	CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, REFERENCIAS Y EL RESUMEN Cronograma: Elaboración, utilidad, y control Presupuesto: Elaboración Referencias en Normas APA Resumen: (Problema, Objetivo, Métodos, Resultados que espera alcanzar) Revisión final del Proyecto de Investigación (pruebas de similitud - anti plagio).	Evidencia 3: Presenta diseño de investigación y uso coherente de diseño de investigación (50%)
Semana 16	El método científico es aplicado en el diseño metodológico y redacción de la propuesta de proyecto de investigación científica considerando referencias y citas bibliográficas.	Exposición de proyecto de investigación científica bajo normas de la plataforma PILAR. Presentación de proyecto final.	Evidencia 4: Exposición y presentación final de proyecto de investigación (50%)
Semana 17	El estudiante desarrolla la evaluación de retroalimentación habiendo cumplido con el proyecto final.	Requisito: haber cumplido con la exposición del proyecto de la primera y segunda unidad (Conocimiento, Desempeño, Producto). Retroalimentación: Mejora de redacción del trabajo final de proyecto final de tesis	
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 55%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

- Preguntas problematizadoras para la generación de conflictos cognitivos.
- Presentación de una noticia, video, anécdota, mapas mentales u otro, para la motivación.

6.2 De aprendizaje

- Elaboración de un organizador visual para la construcción del nuevo saber.
- Lluvia de ideas para la retroalimentación.
- Introspección para el desarrollo de la meta cognición.

6.3 De investigación formativa

- Revisión de antecedentes del tema de investigación (búsqueda de artículos científicos recientes)
- Elaboración de un perfil de proyecto en base al Reglamento de VRI.
- Diseño de la investigación del tema de investigación a desarrollar.

6.4 De responsabilidad social universitaria

- Aplicación del método de aprendizaje en servicio (visitas a Centros Experimentales de la UNA).

6.5 De enseñanza virtual

Búsqueda de información en las páginas web para la investigación.
Aplicaciones, como: Google (Gmail, Drive, Classroom, Formularios, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, calendar, youtube, stacked, blogger, Keep), Google meet, Zoom, Microsoft Teams, laurassia en el proceso de aprendizaje.
Utilización de las redes sociales, como: Whatsapp, Telegram, Facebook, Inteligencia Artificial (Qwen, minimax, Kimi, Deepseek, Claude, smodin, ithenticate, textcortex, writerly, otio, Gptzero, Txyz, aithor, consensus, inciteful.xyz, elicit, scispace) en el proceso de aprendizaje.
Utilización de una plataforma virtual (aulas virtuales UNA-Puno) y presencial.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Recursos físicos: (PCs, laptop, aplicaciones móviles)
- Materiales educativos: (textos, videos, separatas, guías, PPT, Canva y direcciones de páginas de revistas científicas)
- Diapositivas de PPT, Canva y otros.
- Video teleconferencias
- Video conferencias

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Utiliza los métodos y estrategias de investigación científica para definir el problema de investigación propuesto.	Evidencia 1: búsqueda de 20 antecedentes y 20 de marco teórico en base de datos especializados (50%) Evidencia 2: Presenta el tema de investigación de proyecto de investigación. (50%)	50%	Observación – Portafolio de antecedentes de proyecto de tesis Observación - Portafolio de marco teórico de proyecto de tesis	- Lista de cotejo - Rúbrica
2	Explica los métodos y estrategias de investigación científica para el diseño metodológico y redacción de proyectos de investigación científica.	Evidencia 3: Presenta diseño de investigación y uso coherente de diseño de investigación (50%) Evidencia 4: Exposición y presentación final de proyecto de investigación (50%)	50%	Observación	- Lista de cotejo - Rúbrica

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
Aplica el método científico y estrategias de investigación para construir perfiles de proyectos de investigación científica.	Portafolio de Informe escrito de un proyecto de investigación científica.	Ultima semana del semestre académico

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

Promedio parcial de la unidad 1 = 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

Promedio parcial de la unidad 2 = 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

Promedio final = 50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:
I UPP : Primero unidad promedio parcial
II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

- Arias, D. y Cangalaya, L. (2023). Manual del testista: Principios metodológicos para escribir una tesis. Primera Edición. Edit. EDUNI. Lima – Perú.
<https://isbn.bnpp.gov.pe/catalogo.php?mode=detalle&nt=138994>
- Amat, O. y Rocafort, A. (2017). Cómo investigar: trabajo fin de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros proyectos de investigación. Primera Edición. Edit. ACCID y RAED. España.
- Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Edit. Grupo Editorial Patria. México.
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/archivos/materiales_de_consulta/drogas_de_abuso/articulos/metodologia%20de%20la%20investigacion.pdf
- Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. Bogotá DC Colombia: Pearson Educación de Colombia Ltda.
<https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- Bunge, M. (2002). Epistemología. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina S.A.
https://www.academia.edu/8512712/Bunge_Mario_Epistemologia
- Cegarra, J. (2004). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Primera Edición. Editorial Díaz de Santos. España.
<https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24111w/Metodologia%20de%20la%20Investigacion%20Cientifica%20y%20Tecnologica%20-%20Jose%20Cegarra%20Sanchez.pdf>
- Cortés, M.E. y Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la Investigación. México.
https://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
- Gómez, M.A., Alzate, M.V. y Pierre, J.D. (2016). Cómo dirigir trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado. Primera Edición. Edit. ECOE Bogotá – Colombia.
https://www.researchgate.net/publication/332082556_COMO_DIRIGIR_TRABAJO_DE_GRADO_TESIS_DE_MAESTRIA_Y_DOCTORADO_Representacion_proceso_y_oficio
- Hernández, R., y Mendoza, C.P. (2019). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta. Primera Edición. Edit. McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V. – México
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampierLasRutas.pdf
- Lara, L., Valenzuela, C. (2017). Guía para la redacción de un proyecto de investigación. Primera edición. Editorial Espacio. Argentina.
- Mendez, C.E. (2016). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. Cuarta Edición. Edit. Limusa. México.
<https://search.brave.com/search?q=Mendez%20C.E.+%282016%29.+Metodologia%20de%20la%20Investigacion%20Cientifica%20y%20Tecnologica%20-%20Jose%20Cegarra%20Sanchez.pdf>
- Munch, L. y Angeles, E. (2017). Métodos y técnicas de investigación. Quinta Edición. Edit. Trillas.
<https://www.calameo.com/read/0061884020905df2322c4>
- Ñaupas, H. et al., (2014). Metodología de la investigación total: cuantitativa – cualitativa y redacción de tesis. Sexta Edición. Edit. EDU – Bogotá Colombia.
https://www.lopezgalvezasesores.com/descargas/metodologia_investigaci%C3%B3n.pdf
- Pimenta, J. y De la Orden, A. (2017). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Edit. Impresora Apolo. México.
<https://issuu.com/maiquim.floresm/docs/259310380-metodologia-de-la-investi>
- Pino, R. (2018). Metodología de la Investigación: Elaboración de diseños para contrastar hipótesis. Segunda Edición. Edit. San Marcos. Lima – Perú.
- Rivas, L.A. (2017). Elaboración de tesis: estructuras y metodología. Primera Edición. Edit. Trillas. México.
https://www.researchgate.net/publication/318969826_Elaboracion_de_Tesis_Estructura_y_Metodologia
- Valderrama, S. (2015). Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. Lima - Perú: San Marcos.
- Zapatero, J. A. (2010). Fundamentos de Investigación para Estudiantes de Ingeniería. México: Tercer Escalón Editores.
https://www.academia.edu/41146186/Fundamentos_de_Investigaci%C3%B3n_para_estudiantes_de_ingenier%C3%ADa

Complementarias

- Martínez, A., y Ríos, F. (2006). Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la Orientación Metodológica del Trabajo de Grado. Cinta de Moebio, 1(25), 01-1
- Torres, S., González Bonorino, A., y Vavilova, I. (2015). La Cita y Referencia Bibliográfica Guía basada en las normas APA. Buenos Aires: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Electrónicas

- Arias, J., Holgado, J., Tafur, T., y Vasquez, M. (2022). Metodología de la investigación: El método ARIAS para desarrollar un proyecto de tesis. Instituto Universitar
<https://doi.org/https://doi.org/10.35622/inudi.b.016>
- Arias, J. L. (2020). Proyecto de Tesis Guía para la elaboración (José Luis Arias Gonzales, Ed.)https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2236/1/AriasGonzales_ProyectoDe
- Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4a ed.). Pearson Educación <https://www.academia.edu/44228601/Metodol>
- CDC. (2021). Epi InfoTM para Windows. (versión 7.2.5) [software]. Epi Info (7.2.5).<https://www.cdc.gov/epiinfo/pc.html>
- Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA Séptima edición (7a ed.). Pontificia Universidad Javeriano. seccional Cali.<https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/ma>
- CSXGE, OPS-OMS, & UCESC. (2016). Programa para análisis epidemiológico de datos. (versión 4.2) [software]. Epidat (4.2).<https://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT-4-2?idioma=es>
- Guillen, O. R., Sánchez, M. R., y Begazo de Bedoya, L. H. (2020). PASOS PARA ELABORAR UNA TESIS DE TIPO CORRELACIONAL Bajo el enfoque cuantitativo, variable categórica, es Valle, Ed.). https://clitic.org/2020/Taller-Normas-APA-2020/libro-elaborar-tesis-tipo-correlacional-octubre-19_c.pdf
- Hammer, Ø., Harper, D. A. T., & Ryan, P. D. (2023). Paleontological Statistics software package for education and data analysis. (versión 4.03) [software]. PAST (4.03). University of Oslo.https://www.academia.edu/32697156/Hernandez_R_2014_Metodologia_de_la_In
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (6a ed.). McGraw-Hill.https://www.academia.edu/32697156/Hernandez_R_2014_Metodologia_de_la_In
- Huairé, E. J., Marquina, R. J., Horna, V. E., Llanos, K. N., Herrera, Á. M., Rodríguez, J., y Villamar, R. M. (2022). Tesis fácil: el arte de dominar el método científico. ANALÉCTICA.<https://c>
- tipo-correlacional-octubre-19_c.pdf
- Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., y Castillo, R. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Univer
<https://doi.org/https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>
- Moreno, D., y Carrillo, J. (2019). Normas APA 7.a edición Guía de citación y referenciado. In Universidad Central (Issue 2019).<https://uvadoc.blogs.uva.es/2020/03/16/normas-apa-2019/>
- Paraguay, M., Bustamante, N., Norberto, L., Paraguay, M. G., y Paraguay, C. A. (2022). Investigación Científica Formulación de Proyecto de Investigación y Tesis. UNHEVAL <https://www.i>
- INVESTIGACION-CIENTIFICA.pdf
- PUJ. (2020). Normas APA Séptima edición. <https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0>
- Rodríguez, C., Breña, J., y Esenarro, D. (2021). Las variables en la Metodología de la Investigación Científica. Área de Innovación y Desarrollo <https://doi.org/https://doi.org/10.17993/IngyTec>
- Ruiz, C. B., y Valenzuela, M. R. (2022). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. UNAT.
<http://www.sciencedirect.com/> <https://www.mendeley.com/>
https://www.cholbert.com/blog/nonparametric_two_way_anova/
<https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/book/119>
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34398/1/metodologia_investigacion.pdf
http://www.ixsgapeio.uvigo.es/resumen/46_16_paper.pdf

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

- Canqui, B. (2000). Diseños Estadísticos Aplicados a la Educación. 2ª ed. Puno: Titikaka
- Canqui, B. y Canqui, M.C. (2017). Artículo de Revisión. Puno, Perú: MERU.
- Ibañez, V. (2009). Métodos Estadísticos. EPG-UNA-Puno.
- Ibañez, V. (2009). Análisis y diseños de experimentos. Facultad de Ciencias Agrarias. EP. Agroindustrial. UNA-Puno.